第三次作业：详细解答

《基础拓扑学及应用》　第 105 页、第 156–157 页

第 105 页：习题 5.1（3–6）　　第 156 页：习题 6.3（1(2)(3)、2(3)(4)(5)、3、12）

约定与范围　按教材第 5.1 节的同伦定义与第 6.2–6.3 节的多边形表示、I 型和 II 型手术、闭曲面分类定理作答。$I=[0,1]$；$f\simeq g$ 表示普通同伦（不要求保持道路端点）；nT^2 和 mP^2 沿用原书表示连通和的记号。第 156 页第 3 题的“所有”按边名重命名、同名两边同时反向、循环移动及整个多边形翻转视作同一种标注的通常含义列出，避免无穷多无意义的重命名。

1　第 105 页：习题 5.1

第 3 题：常值映射与道路的同伦

题目。设 $f,g:X\to Y$ 为两个不同的常值映射，Y 道路连通。证明 $f\simeq g$，且 Y 上任意两条道路同伦。

证明。因 f,g 为常值映射，存在 $y_0,y_1\in Y$，使得

$$f(x)=y_0,\qquad g(x)=y_1\qquad (x\in X).$$

由 Y 道路连通，存在连续映射（道路）$\gamma:I\to Y$，满足 $\gamma(0)=y_0$、$\gamma(1)=y_1$。定义

$$H:X\times I\to Y,\qquad H(x,t)=\gamma(t).$$

这是连续映射，并且 $H(x,0)=f(x)$、$H(x,1)=g(x)$。按教材同伦的定义，$f\simeq g$。

现设 $\alpha,\beta:I\to Y$ 是任意两条道路。取连接 $\alpha(0)$ 与 $\beta(0)$ 的道路 $\gamma:I\to Y$。定义

$$H(s,t)=\begin{cases}\alpha((1-3t)s), & 0\le t\le \frac{1}{3},\\ \gamma(3t-1), & \frac{1}{3}\le t\le \frac{2}{3},\\ \beta((3t-2)s), & \frac{2}{3}\le t\le 1.\end{cases}$$

在 $t=\frac{1}{3}$ 处，第一段与第二段同为 $\alpha(0)=\gamma(0)$；在 $t=\frac{2}{3}$ 处，第二段与第三段同为 $\gamma(1)=\beta(0)$。因此由连续映射的粘贴性质，$H:I\times I\to Y$ 连续。又有 $H(s,0)=\alpha(s)$、$H(s,1)=\beta(s)$，故 $\alpha\simeq\beta$。　□

注意。本题讨论的是把道路看作映射 $I\to Y$ 的普通同伦；同伦过程中不必固定两个端点。若要求端点始终不动，结论一般不成立。

第 4 题：不满射的球面映射是零伦的

题目。设连续映射 $f:X\to S^n$ 不满，证明 f 是零伦的。

证明。选取 $q\in S^n\setminus f(X)$，并令 $p=-q\in S^n$。因为 $S^n\subset\mathbb{R}^{n+1}$，可以定义

$$H(x,t)=\frac{(1-t)f(x)+tp}{\big|(1-t)f(x)+tp\big|},\qquad (x,t)\in X\times I.$$

先说明分母处处不为零。若 $(1-t)f(x)+tp=0$，由于 $|f(x)|=|p|=1$，必有 $0<t<1$ 且

$$f(x)=-\frac{t}{1-t}p.$$

两边取长度得到 $t/(1-t)=1$，即 $t=1/2$ 且 $f(x)=-p=q$，这与 $q\notin f(X)$ 矛盾。因此 H 有定义且连续，并满足

$$H(x,0)=f(x),\qquad H(x,1)=p.$$

所以 f 与常值映射 $x\mapsto p$ 同伦，按定义 f 是零伦映射。 □

第 5 题：球面上的距离条件

题目。设 $f,g:X\to S^n$ 连续，且对所有 $x\in X$ 有 $|f(x)-g(x)|<2$。证明 $f\simeq g$。

证明。对 $(x,t)\in X\times I$，设

$$u(x,t)=(1-t)f(x)+tg(x).$$

若 $u(x,t)=0$，则 $(1-t)f(x)=-tg(x)$。两边取长度，并利用 $|f(x)|=|g(x)|=1$，得 $1-t=t$，故 $t=1/2$，进而 $g(x)=-f(x)$。于是

$$|f(x)-g(x)|=|2f(x)|=2,$$

与题设矛盾。因此 $u(x,t)\neq 0$。定义

$$H(x,t)=\frac{u(x,t)}{|u(x,t)|}.$$

H 是取值于 S^n 的连续映射；同时 $H(x,0)=f(x)$、$H(x,1)=g(x)$。所以 $f\simeq g$。 □

第 6 题：去掉原点的复平面中的距离条件

题目。设 $f,g:X\to\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 连续，对所有 $x\in X$ 满足 $|f(x)-g(x)|<|f(x)|$。证明 $f\simeq g$。

证明。取直线同伦

$$H(x,t)=(1-t)f(x)+tg(x)=f(x)+t\big(g(x)-f(x)\big).$$

由三角不等式，对 $x\in X$、$0\le t\le 1$，

$$\begin{aligned}|H(x,t)|&\ge|f(x)|-t|g(x)-f(x)|\\&\ge|f(x)|-|g(x)-f(x)|>0.\end{aligned}$$

故 $H(x,t)\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 始终成立。由于 H 连续且 $H(x,0)=f(x)$、$H(x,1)=g(x)$，故 $f\simeq g$。□

2　第 156 页：习题 6.3

先备计算：多边形表示中的顶点类

下列各题仅需教材第 6.2–6.3 节的多边形表示与分类结果。为明确计算过程，统一说明顶点类的求法。

设一个 $2r$ 边形的边界依次记为 $e_1,\dots,e_{2r}$，顶点记为 $v_0,v_1,\dots,v_{2r-1}$，其中边 e_i 从 v_{i-1} 走到 v_i，下标按 $2r$ 取模。若 e_i,e_j 为同名边，则：

- 同向粘合（字中同名字母指数相同）：$v_{i-1}\sim v_{j-1}$，$v_i\sim v_j$；
- 反向粘合（指数相反）：$v_{i-1}\sim v_j$，$v_i\sim v_{j-1}$。

取这些关系生成的等价关系，便得到商曲面顶点类的数目 V。边对数为 $E=r$，内部面数为 $F=1$。记

$$\eta = V - E + 1.$$

这只是顶点、边对和内部面的计数，不需要调用教材范围以外的工具。教材第 6.2 节的 I 型手术使 V,E 同时各减少 1；II 型手术不改变二者。因此 η 在教材所用的多边形变形中保持不变。在第 6.3 节的标准形式中，

曲面	标准边界字	可定向性	η
S^2	球面标准表示	可定向	2
nT^2	$(a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1})\cdots(a_nb_na_n^{-1}b_n^{-1})$	可定向	$2-2n$
mP^2	$a_1a_1\cdots a_ma_m$	不可定向	$2-m$

故判断方法是：所有边对均反向粘合时曲面可定向，否则不可定向；再由 η 以及闭曲面分类定理唯一确定曲面类型。原书的克莱因瓶 $K\cong 2P^2$。

第 1 题（2）（3）：判断曲面类型

（**2**） 多边形字是

$$w = abcab^{-1}dcd.$$

共 8 条边，$E=4$。按上面的端点粘合规则（同名 a,c,d 同向，b 反向），得到唯一顶点类

$$\{v_0,v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6,v_7\}.$$

因此 $V=1$，$\eta=1-4+1=-2$。由于出现同向粘合边对，曲面不可定向。设它同胚于 mP^2，则

$$2-m=-2 \quad\Longrightarrow\quad m=4.$$

结论：$\boxed{4P^2}$，即 4 个射影平面的连通和。

（**3**） 多边形字是

$$w = ab^{-1}dc^{-1}a^{-1}bcd^{-1}.$$

四对边 a,b,c,d 均反向粘合，所以曲面可定向。逐对粘合后，八个顶点分为三个顶点类：

$$\{v_0,v_2,v_5\},\qquad \{v_1,v_4,v_6\},\qquad \{v_3,v_7\}.$$

故 $V=3$，$E=4$，从而 $\eta=3-4+1=0$。若曲面为 nT^2，则

$$2-2n=0 \quad\Longrightarrow\quad n=1.$$

结论：$\boxed{T^2}$，即环面。

第 2 题（3）（4）（5）：比较两种表示

题意。对每小题中两个多边形字，证明它们表示同一曲面，确定类型，并说明两种多边形表示的关系。

（**3**） 两个字分别是

$$w_1=a^{-1}cdc^{-1}d^{-1}bab^{-1},$$
$$w_2=a^{-1}c^{-1}d^{-1}bcdab^{-1}.$$

两者均有 8 条边和 4 对边，且每个字母都出现一次正向、一次反向；因而都可定向。按顶点粘合关系逐对计算，两者的 $v_0,\dots,v_7$ 都合为一个顶点类，即

$$V(w_1)=V(w_2)=1,\qquad E(w_1)=E(w_2)=4.$$

于是两者均有 $\eta=-2=2-2n$，从而 $n=2$。故

$$\boxed{S(w_1)\cong S(w_2)\cong 2T^2}.$$

这里 $S(w)$ 表示边界字 w 粘合得到的闭曲面。两者是同胚曲面的两种不同多边形表示：虽能用第 6.2 节手术相互变换，但不只是循环移动或重命名。确实，按边界的 8 个位置计算每对同名边的最短循环间距，w_1 得到 $\{2,2,2,2\}$，而 w_2 得到 $\{2,3,3,4\}$；这个多重集在循环移动、整体翻转及边名更换下不变，所以两者不属于同一个纯重标记形式。

（**4**） 两个字分别是

$$w_1=ab^{-1}c^{-1}bca,\qquad w_2=aac^{-1}b^{-1}cb.$$

每个字有 6 条边、3 对边；由于 a 的两次出现同向，曲面不可定向。端点粘合后，两者均只有一个顶点类，因此

$$V=1,\qquad E=3,\qquad \eta=-1=2-m,$$

从而 $m=3$，即

$$\boxed{S(w_1)\cong S(w_2)\cong 3P^2}.$$

而且，两字实际上只差循环移动和字母重命名：从 w_1 的最后一个 a 开始依边界读，得到

$$ab^{-1}c^{-1}bca \quad\rightsquigarrow\quad aab^{-1}c^{-1}bc.$$

再交换字母名称 $b\leftrightarrow c$，便恰好得到 $aac^{-1}b^{-1}cb=w_2$。故它们不仅同胚，甚至可看作同一带标记六边形表示的不同书写方式。

（**5**） 两个字分别是

$$w_1=aba^{-1}b^{-1}cc,\qquad w_2=ccaba^{-1}b^{-1}.$$

这是显然的循环移动：把 w_1 的末尾 cc 移到最前即可得到 w_2，所以它们是完全相同的边界粘合表示（只是改变了起读位置）。为确定曲面，注意 c 为同向边对，故不可定向；全部 6 个顶点合为一个顶点类，$V=1,E=3,\eta=-1$。因此

$$\boxed{S(w_1)=S(w_2)\text{（按边界字重读）}\cong 3P^2}.$$

第 **3** 题：P^2、K、T^2 的所有六边形表示

解释。“列出所有”须排除只是字母更名、选择字母正方向、改变边界起点或反向绕边界读而造成的重复。下面每个代表均有 3 对边，且每个字母 a,b,c 正好出现两次。按以上约定，每类的全部不重复代表如下。

（**I**）射影平面 P^2：共 **5** 种。

$$\boxed{\begin{array}{l} aa^{-1}bb^{-1}cc, \\ aa^{-1}bcbc, \\ aa^{-1}bcc^{-1}b, \\ aa^{-1}bccb^{-1}, \\ abcabc. \end{array}}$$

这些表示均有 $V=3$、$E=3$，因而 $\eta=1$，且不可定向，所以均同胚于 P^2。

（**II**）克莱因瓶 $K\cong 2P^2$：共 **8** 种。

$$\boxed{\begin{array}{l} aa^{-1}bbcc, \\ aa^{-1}bcb^{-1}c, \\ aa^{-1}bccb, \\ aabcbc, \\ aabccb^{-1}, \\ aba^{-1}cbc^{-1}, \\ abacb^{-1}c, \\ abca^{-1}bc. \end{array}}$$

这些表示均有 $V=2$、$E=3$，因而 $\eta=0$，但至少有一对同向边，所以均同胚于 $2P^2$，即克莱因瓶。

（**III**）环面 T^2：共 **3** 种。

$$\boxed{\begin{array}{l} aa^{-1}bcb^{-1}c^{-1}, \\ aba^{-1}cb^{-1}c^{-1}, \\ abca^{-1}b^{-1}c^{-1}. \end{array}}$$

这些表示中的三个边对全部反向粘合，而且 $V=2, E=3$，故 $\eta=0$，均为 T^2。

完备性的核对。为了说明确实没有遗漏六边形表示,把六边形的边界位置记为 $0,1,2,3,4,5$。先不写箭头，仅把 6 个位置配成 3 对，共有 $5\cdot 3\cdot 1=15$ 种配对。在六边形的循环移动和整体反向之下，这 15 种配对恰分为以下 5 类；表内还给出允许同一配对的各对边同向或反向（每组初始有 $2^3=8$ 种可能）后，再按上述重标记操作合并所得到的不同表示的数目。

无向配对类型	位置成对关系	P^2	K	T^2
A	$(01)(23)(45)$	1	1	0
B	$(01)(24)(35)$	1	2	1
C	$(01)(25)(34)$	2	2	0
D	$(02)(14)(35)$	0	2	1
E	$(03)(14)(25)$	1	1	1
合计		5	8	3

表的检查方法完全是前文的顶点粘合规则：逐一为 3 对边填入“同向”或“反向”，识别顶点类数，再以 $V-3+1$ 和可定向性分类，同时消去循环移动、反读和重命名造成的重复。例如 A 类的 6 条边排成 3 个相邻的边对，分别选择正反方向便得到球面、P^2、K 及 $3P^2$ 的情形。其余 4 类同法检验，表中的数字给出所有需要的六边形表示，因而上列清单是完备的。

第 12 题：不可定向闭曲面去掉小开圆盘后可嵌入 $\mathbb{R}^3$

题目。 证明任意一个连通的不可定向闭曲面挖去一个小开圆盘后都可嵌入 $\mathbb{R}^3$。

证明。 记

$$C^\bullet := C \setminus \mathrm{Int}(D^2),$$

表示闭曲面 C 挖去一个小开圆盘。对连通闭曲面，挖去不同的小开圆盘所得的曲面同胚，因此以下可把圆盘选在方便的位置。符号 $\#$ 表示普通连通和；符号 $\natural$ 表示边界连通和：将两个带边界曲面沿各自边界上的一段闭弧粘合。等价地，可以用一条窄矩形带，把两段边界弧连接起来。

第一步：说明两个闭曲面挖洞与连通和的关系。对任意连通闭曲面 A, B，有

$$\boxed{(A\#B)^\bullet \cong A^\bullet \natural B^\bullet.} \tag{$*$}$$

具体说明如下：按普通连通和的定义，先从 A, B 中各挖去一个小开圆盘，得到 $A^\bullet, B^\bullet$，再把它们的整个边界圆周粘在一起，得到 $A\#B$。粘合的圆周成为闭曲面内部的一条接缝。

现在从 $A\#B$ 中再挖去一个以接缝上的一点为中心的小开圆盘，使圆盘一半位于 $A^\bullet$ 一侧，另一半位于 $B^\bullet$ 一侧。这样，每一侧只是在边界上被“咬掉一小口”，其同胚类型仍分别是 $A^\bullet, B^\bullet$；原来的整圈接缝则被挖断一小段，剩下一条闭弧。于是两个曲面只沿这条边界弧连接，这正是 $A^\bullet \natural B^\bullet$。公式 $(*)$ 得证。

第二步：先将三个射影平面的情形展开。射影平面可由莫比乌斯带 M 沿边界补一个圆盘得到，故

$$(P^2)^\bullet \cong M.$$

对三个射影平面，连续两次应用 $(*)$，得到

$$\begin{aligned}(P^2\#P^2\#P^2)^\bullet &= \big((P^2\#P^2)\#P^2\big)^\bullet \\ &\cong (P^2\#P^2)^\bullet \natural (P^2)^\bullet \\ &\cong \big((P^2)^\bullet \natural (P^2)^\bullet\big)\natural (P^2)^\bullet \\ &\cong (M\natural M)\natural M.\end{aligned}$$

第一次应用时，把 $P^2\#P^2$ 整体看作闭曲面 A，取 $B = P^2$；第二次再展开 $(P^2\#P^2)^\bullet$。因此每个射影平面都对应最后的一个莫比乌斯带。

第三步：用归纳法得到一般结论。令

$$S_k := \underbrace{P^2\#\cdots\#P^2}_{k\text{个}}.$$

当 $k = 1$ 时，$S_1^\bullet \cong M$。对 $k \geq 2$，由于 $S_k = S_{k-1}\#P^2$，将 $(*)$ 用于闭曲面 $A = S_{k-1}$、$B = P^2$，得

$$S_k^\bullet \cong S_{k-1}^\bullet \natural (P^2)^\bullet \cong S_{k-1}^\bullet \natural M.$$

于是由归纳法，

$$\boxed{(mP^2)^\bullet \cong \underbrace{M\natural\cdots\natural M}_{m\text{个莫比乌斯带}}.}$$

这里每一步都在更换同胚模型，并非在原曲面上不断增加洞。每次边界连通和把两个边界圆周合成一个，所以边界分支数为 $1+1-1=1$；最终仍只有一个边界圆周，正对应左边挖出的那个洞。

第四步：在三维空间中放置这个模型。设 S 是题设的连通不可定向闭曲面。由闭曲面分类定理，$S \cong mP^2$，其中 $m \geq 1$。因此

$$S^\bullet \cong \underbrace{M\natural\cdots\natural M}_{m\text{个}}.$$

将 m 个标准莫比乌斯带分开放在 $\mathbb{R}^3$ 的互不相交的小球中，再用 $m-1$ 条窄矩形带沿边界依次连接。把连接带安排在互不相交的狭窄通道中，使其内部与其余曲面不相交，就得到右侧边界连通和的一个不自交的空间模型。因此

$$\boxed{S \setminus \mathrm{Int}(D^2) \;\hookrightarrow\; \mathbb{R}^3.}$$

命题得证。　□

依据：雷逢春、杨志青、李凤玲《基础拓扑学及应用》，§5.1、§6.2、§6.3。